平成 31 年度本試

1　小門集合

(1)　解答　アイ $= -7$, ウエ $= 10$

$$\begin{aligned}\frac{2}{3} \div (-\frac{4}{9}) + (-2)^2 \times \frac{1}{5} &= \frac{2}{3} \times \left(-\frac{9}{4}\right) + 4 \times \frac{1}{5} \\ &= -\frac{3}{2} + \frac{4}{5} \\ &= \frac{-3 \times 5 + 4 \times 2}{10} \\ &= -\frac{7}{10}\end{aligned}$$

(2)　解答　オ $= 1$

分数の割り算は逆数の掛け算を用いて解く.

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{75}} \times \frac{\sqrt{45}}{2} \div \sqrt{\frac{3}{20}} &= \frac{1}{\sqrt{75}} \times \frac{\sqrt{45}}{2} \times \sqrt{\frac{20}{3}} \\ &= \frac{1}{5\sqrt{3}} \times \frac{3\sqrt{5}}{2} \times \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \\ &= 1\end{aligned}$$

(3)　解答　カ $= 3$, キク $= 13$, ケ $= 2$

二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の解の公式は,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{1.1}$$

ここで, $a = 1, b = -3, c = -1$ を代入する.

$$\begin{aligned}x &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1} \\ &= \frac{3 \pm \sqrt{9 + 4}}{2} \\ &= \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}\end{aligned}$$

(4)　解答　コサ $= -3$, シ $= 2$

反比例の式は

$$y = \frac{a}{x}$$

なので, ここに $x=2, y=9$ を代入すると

$$\frac{a}{2}=9 \Leftrightarrow a=18$$
$$\therefore y=\frac{18}{x}$$

という式が得られる.

$x=2$ を代入すると $y=9$, $x=6$ を代入すると $y=3$ なので, 変化の割合は

$$\frac{3-9}{6-2}=\frac{-6}{4}=-\frac{3}{2}$$

(5) 解答　ス $=7$, セソ $=32$

5 枚の硬貨の裏表の出方は $2^5=32$ 通り, そしてそのうち 150 円になるのは以下の 7 通り.

表1

0	0	50	50	50
100	0	50	0	0
100	0	0	50	0
100	0	0	0	50
0	100	50	0	0
0	100	0	50	0
0	100	0	0	50

よって $\frac{7}{32}$

(6) 解答　タ $=4$, チ $=5$, ツ $=4$

表2

生徒	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
冊数 (冊)	1	0	2	10	8	6	1	5	9	3

平均値は

$$(1+0+2+10+8+6+1+5+9+3)\div 10=4.5$$

なので, 4.5 冊.

次に中央値を求める. 小さい順に並べ替えると

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10$$

であり, 真ん中は 3 と 5 だから

$$(3+5)\div 2=4$$

よって, 中央値は 4 冊.

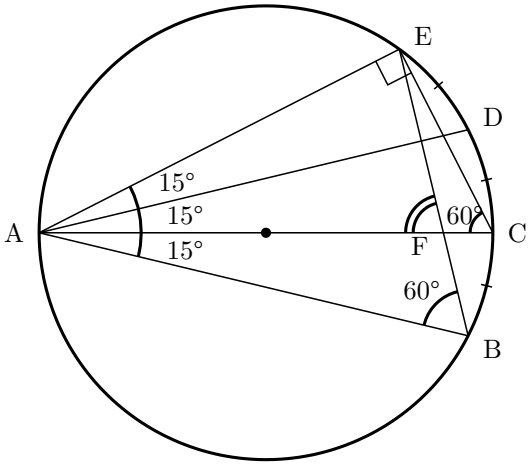


図1

(7) 解答　テト = 75

円周角の定理より,

$$\angle \mathrm{BAC} = \angle \mathrm{CAD} = \angle \mathrm{DAE} = 15^\circ$$

また,$\angle \mathrm{AEC} = 90^\circ$ なので,

$$\begin{aligned}\angle \mathrm{ACE} =& 180^\circ - \angle \mathrm{AEC} - \angle \mathrm{CAE} \\ =& 180^\circ - 90^\circ - 90^\circ = 60^\circ\end{aligned}$$

となる. 円周角の定理より

$$\angle \mathrm{ABE} = \angle \mathrm{ACE} = 60^\circ$$

なので,

$$\angle \mathrm{AFE} = \angle \mathrm{ABF} + \angle BAF = 60^\circ + 15^\circ = 75^\circ$$

(8) 解答　ナ = 4, ニ = 9

BE と CD の延長線上の交点を H とする. すると $\triangle \mathrm{HBC} \sim \triangle \mathrm{HED}$ なので,

$$\begin{aligned}\mathrm{HD} : (\mathrm{HD} + \mathrm{DC}) =& \mathrm{ED} : \mathrm{BC} \\ \mathrm{HD} : (\mathrm{HD} + 3) =& 1 : 3 \\ 3\mathrm{HD} =& \mathrm{HD} + 3 \\ \mathrm{HD} =& \frac{3}{2}\end{aligned}$$

となる. ここで,$\angle \mathrm{FBG} = \angle \mathrm{CHG}, \angle \mathrm{BFG} = \angle \mathrm{HCG}$ なので,

$$\triangle \mathrm{FBG} \sim \triangle \mathrm{GHC}$$

であることから,

$$\begin{aligned}\mathrm{FG} : \mathrm{GC} =& \mathrm{BF} : \mathrm{HC} \\ =& 2 : \left(\frac{3}{2} + 3\right) \\ =& 4 : 9\end{aligned}$$

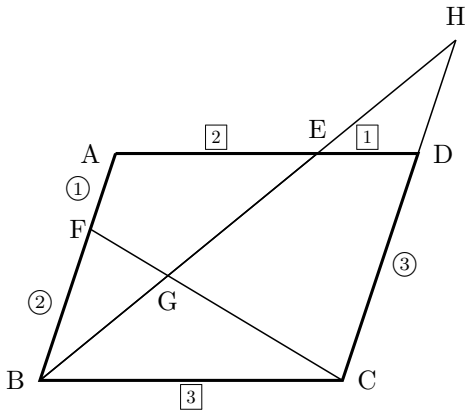


図2

2　図形問題

(1)　解答　アイ $= 36$, ウエオ $= 390$

中央の鉛筆を除いた鉛筆を 6 つに分けると、鉛筆 n 周目の一番外側の鉛筆の本数は $6n$ 本. よって 6 周目の一番外側の鉛筆の本数は 36 本となる.

鉛筆 n 周目の一番外側の鉛筆の辺の長さの合計は $6 \times 5(2n+1)$mm. よって 6 周目の一番外側の鉛筆の辺の長さの合計は $30 \times 13 = 390$mm.

(2)　解答　カキ $= 15$, ク $= 5$, ケ $= 2$, コサ $= 12$

鉛筆は正六角形だから、正三角形 6 つに分けることができ、各頂点から中心までも 5mm となる。$n = 1$ のときの高さは $(2.5 + 15)$mm, $n = 2$ のときの高さは $(2.5 + 15 + 15)$mm なので, $2n$ 段の鉛筆の高さは $\left(15n + \dfrac{5}{2}\right)$ mm.

$$\begin{aligned} 15n + \frac{5}{2} &= 182.5 \\ 15n &= 180 \\ n &= 12 \end{aligned}$$

3　二次関数

(1)　解答　ア $= 3$

x の変域が $-\dfrac{1}{3} \leq x \leq 1$ で、y の変域が $0 \leq y \leq 3$ だから、$(0,0), (1,3)$ を含む。$y = ax^2$ に $x = 1, y = 3$ を代入すると,

$$3 = a \times 1^2 = a$$

となるので,$a = 3$.

(2) 解答　イ $= 2$, ウ $= 1$

$y = 3x^2$ に $x = -\dfrac{1}{3}$ を代入すると,

$$y = 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 3 \times \left(-\frac{1}{9}\right) = \frac{1}{3}$$

A は変域より明らかなので, 各点の座標は

$$A(1, 3), \mathrm{B}\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

$y = mx + n$ にこれを代入すると,

$$\begin{cases} m + n = 3 \\ -\dfrac{1}{3}m + n = \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

という連立方程式をたてることができる. 下の式を 3 倍したものを足し合わせると,

$$3 + 1 = m + n - m + 3n \Leftrightarrow 4n = 4 \Leftrightarrow n = 1$$

これをもとに

$$3 = m + 1 \Leftrightarrow m = 2$$

とわかる. よって, $m = 2, n = 1$.

(3) 解答　エオ $= -2$, カ $= 7$, キ $= 3$, ク $= 7$

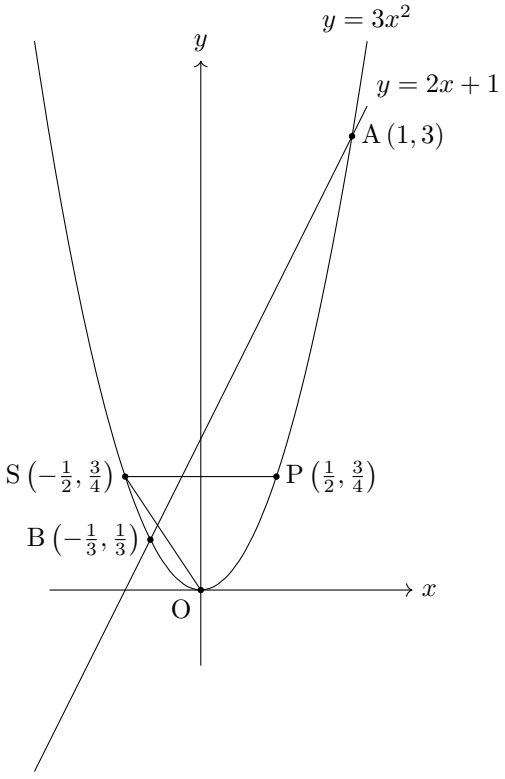


図3

$y = 3x^2$ に $x = \dfrac{1}{2}$ を代入すると,

$$y = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

となるので, P, S の座標は

$$P = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right), S = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$$

直線 OS の傾きは $\dfrac{\frac{3}{4}}{-\frac{1}{2}} = -\dfrac{3}{2}$、切片は 0 より

$$y = -\frac{3}{2}x$$

となる.

次に直線 AB と直線 OS との交点を求めるので, 以下の連立方程式を解けば良い.

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -\dfrac{2}{3}x \end{cases}$$

等式でつなぐと,

$$2x + 1 = -\frac{3}{2}x \Leftrightarrow x = -\frac{2}{7}$$

これを代入すると,

$$y = -\frac{2}{3} \times \left(-\frac{2}{7}\right) = \frac{3}{7}$$

よって座標は $\left(-\dfrac{2}{7}, \dfrac{3}{7}\right)$.

(i) 解答　ケ $= 8$, コ $= 9$

直線 AB が長方形を二等分 $\Rightarrow$ 点 B と点 S が一致

$$S = B = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \quad \text{よって} S = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \qquad x = \frac{1}{3} \text{を} y = 2x + 1 \text{へ代入} \quad y = 2 \times \frac{1}{3} + 1 = \frac{5}{3}$$

$$PS = \frac{1}{3} - (-\frac{1}{3}) = \frac{2}{3} \qquad Q(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}) \quad PQ = \frac{5}{3} - \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\text{四角形 PQRS} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$$

(ii) 解答　サ $= 3$, シ $= 3$

$P = (p, 3p^2)$ とおくと $\Rightarrow S = (-p, 3p^2) \quad PS = 2p$

$y = 2x + 1$ に x=p を代入

$$y = 2p + 1 \Rightarrow Q = (p, 2p + 1) \quad PQ = -3p^2 + 2p + 1$$

正方形 $\Rightarrow PS = PQ \quad 2p = -3p^2 + 2p + 1$

$$3p^2 = 1$$

$$p = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

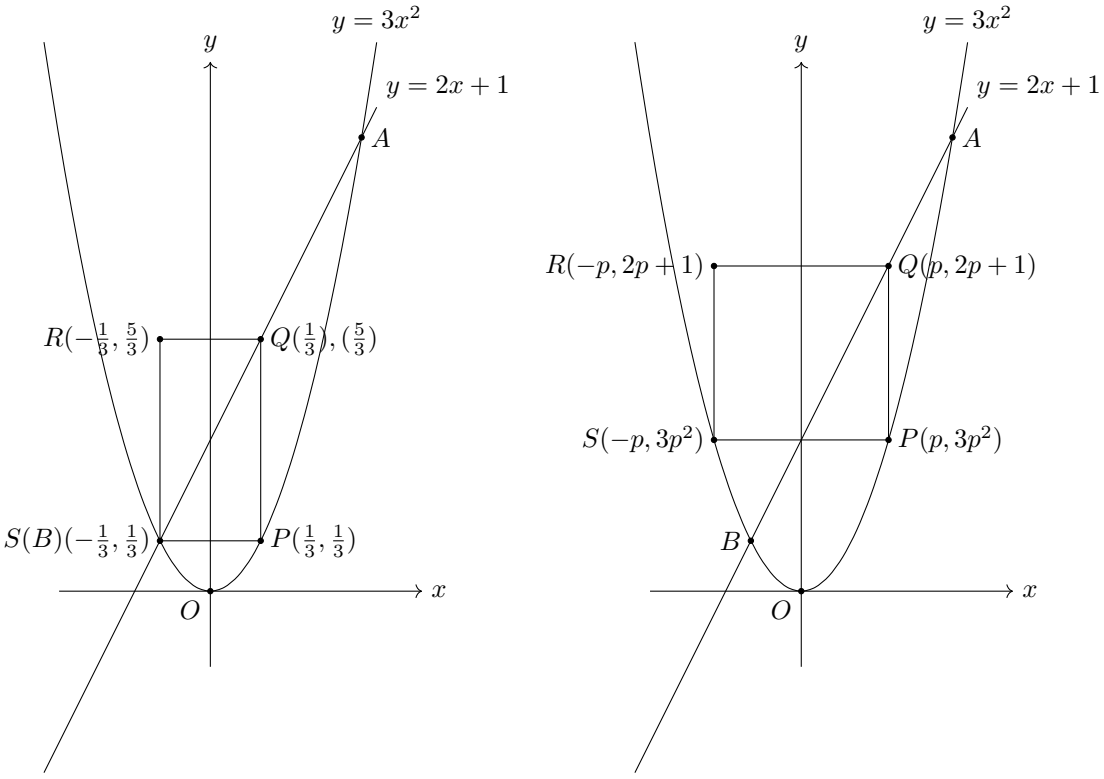
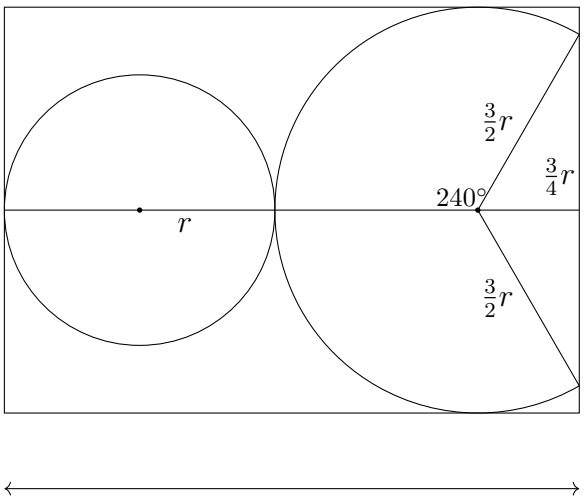


図4

4 図形問題

(1) 解答 ア $= 4$, イ $= 5$



$17\sqrt{5}\,\mathrm{cm}$

図5

底面の半径をr とする

$$\text{中心角} = \frac{240}{360} = \frac{2}{3}$$

$$\text{中心角} = \frac{\text{半径}}{\text{母線}} \text{ より、} \quad \frac{2}{3} = \frac{r}{\text{母線}}$$

$$\text{したがって、母線} = \frac{3}{2}r$$

三平方の定理より、おうぎ形の中心から右端までは$\frac{3}{4}r$

$$\text{よって、} \quad r + r + \frac{3}{2}r + \frac{3}{4}r = 17\sqrt{5}$$

$$\frac{7}{4}r = 17\sqrt{5}$$

$$r = 4\sqrt{5}$$

(2) 解答　ウ $= 1$, エ $= 0$

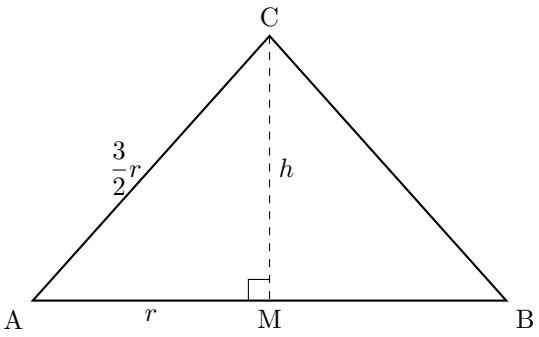


図6

高さを h とする

三平方の定理より $h = \sqrt{(\frac{3}{2}r)^2 - r^2} = \sqrt{(\frac{9}{4} - 1)r^2} = r\sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}r = \frac{\sqrt{5}}{2} \times 4\sqrt{5} = 10$

(3) 解答　オ $= 9$

$$r_0 + \sqrt{r_0^2 - (4\sqrt{5})^2} = 10$$

$$r_0^2 - 80 = (10 - r_0)^2$$

$$= r_0^2 - 20r_0 + 100$$

$$20r_0 = 180$$

$$r_0 = 9$$

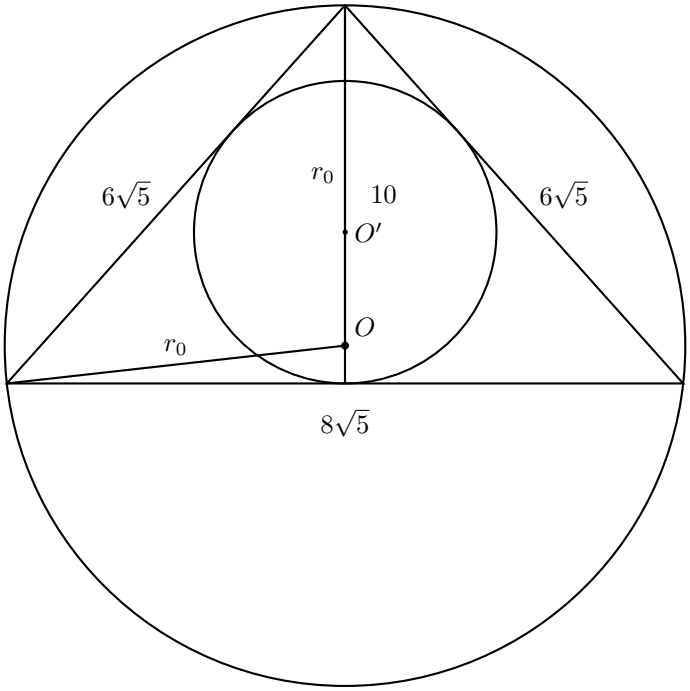


図7

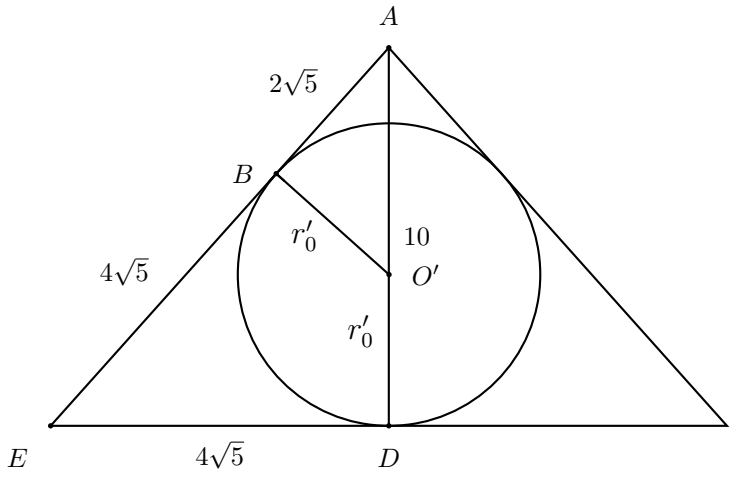


図8

(4) 解答　カキ = 25, ク = 8

$\angle \mathrm{ABO}' \sim \angle \mathrm{ADE}$より

$$AB : AO' = AD : AE$$

$$2\sqrt{5} : r_0' = 10 : 4\sqrt{5}$$

$$10r_0' = 2\sqrt{5} \times 4\sqrt{5} = 40$$

$$r_0' = 4$$

$$V = \frac{1}{3} \times (4\sqrt{5})^2\pi \times 10 = \frac{16 \times 5 \times 10}{3}\pi$$

$W = \dfrac{4\pi \times 4^3}{3} = \dfrac{4^4}{3}\pi$

$V : W = 16 \times 5 \times 10 : 4^4 = 25 : 8$

(5) 解答　ケ = 3

$OO' = r_0 + r_0' - 10 = 9 + 4 - 10 = 3$